

PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

Safe Student

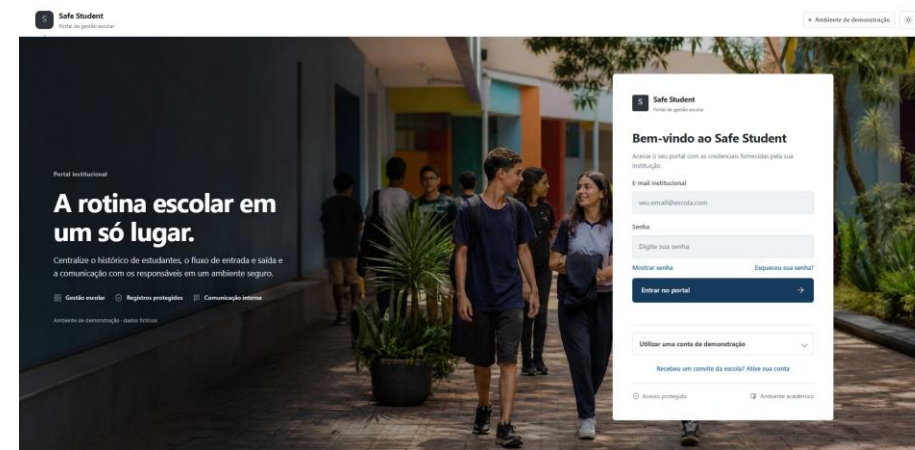
Presença escolar rastreável e comunicação família–escola

Flavio Gabrig Ferreira · 202323361

Richardson Conceição Ferreira · 202323181

Lealdo Coelho Válido de Jesus · 202323215

Prof. Altemar Sales de Oliveira · Saquarema/RJ
· 2026



MVP acadêmico com dados sintéticos — não homologado para produção

INTRODUÇÃO · CONTEXTO

Entrada e saída do estudante fazem parte da segurança e do acompanhamento familiar

Escola

Registrar a movimentação de forma consistente e consultável.

Família

Informação rápida, sem depender de ligações ou recados.

Extensão universitária

Alinhado à Resolução CNE/CES nº 7/2018 e à comunidade escolar.

Privacidade

LGPD e proteção de crianças e adolescentes guiam o desenho.

Três dificuldades no acompanhamento da movimentação escolar

01 · Baixa visibilidade

Responsáveis têm pouca clareza sobre entrada e saída.

02 · Registros manuais

Processos manuais geram retrabalho e dificultam relatórios.

03 · Comunicação fragmentada

Família, portaria e gestão usam canais dispersos, sem rastro.

INTRODUÇÃO · OBJETIVO

Objetivo do projeto

Demonstrar que identificação simples, registro rastreável e notificação rápida tornam a movimentação escolar mais clara e verificável.

METODOLOGIA

Pesquisa aplicada, exploratória e descritiva

- 1 Pesquisa**
Revisão bibliográfica e análise documental
- 2 Requisitos**
Casos de uso e regras de negócio
- 3 Modelagem**
Prototipação, UML e modelo lógico (DER)
- 4 Implementação**
Desenvolvimento incremental do MVP
- 5 Validação**
Testes e perfis representativos

SOLUÇÃO PROPOSTA

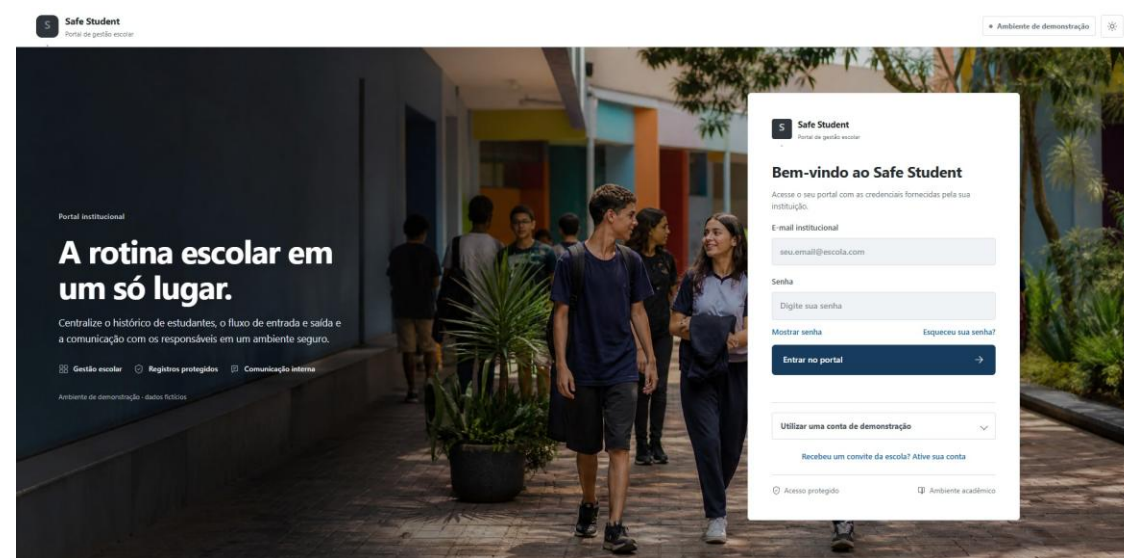
Cinco funcionalidades sustentam o MVP

- 1 Autenticação e perfis**
Acesso e operações controlados por perfil
- 2 Vínculo aluno–responsável**
Família vê apenas estudantes vinculados
- 3 Entrada e saída**
Registro por QR/token simulado, em sequência válida
- 4 Notificação**
Aviso automático ao responsável vinculado
- 5 Rastreabilidade**
Histórico, relatório e auditoria

MVP · ACESSO

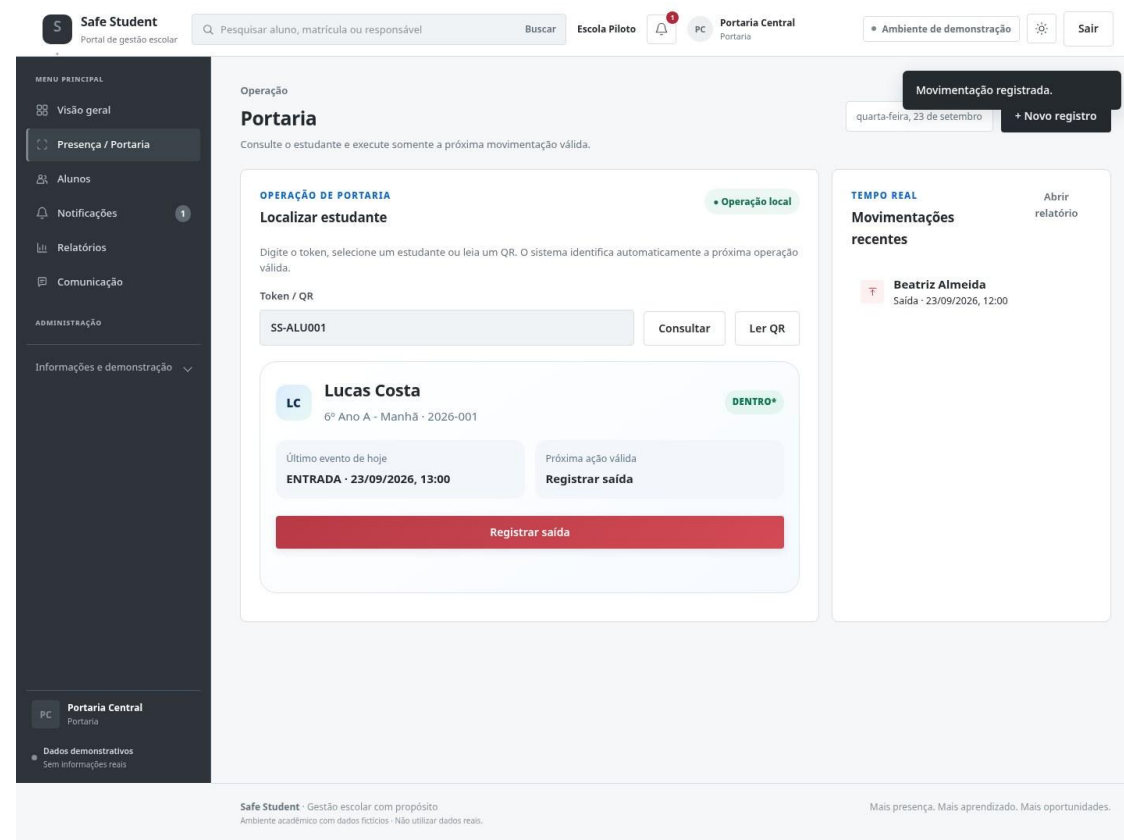
Entrada segura por perfil

- Credenciais institucionais e convite
- Senhas com script e sessão com expiração
- Contas de demonstração identificadas



Próxima movimentação sempre válida

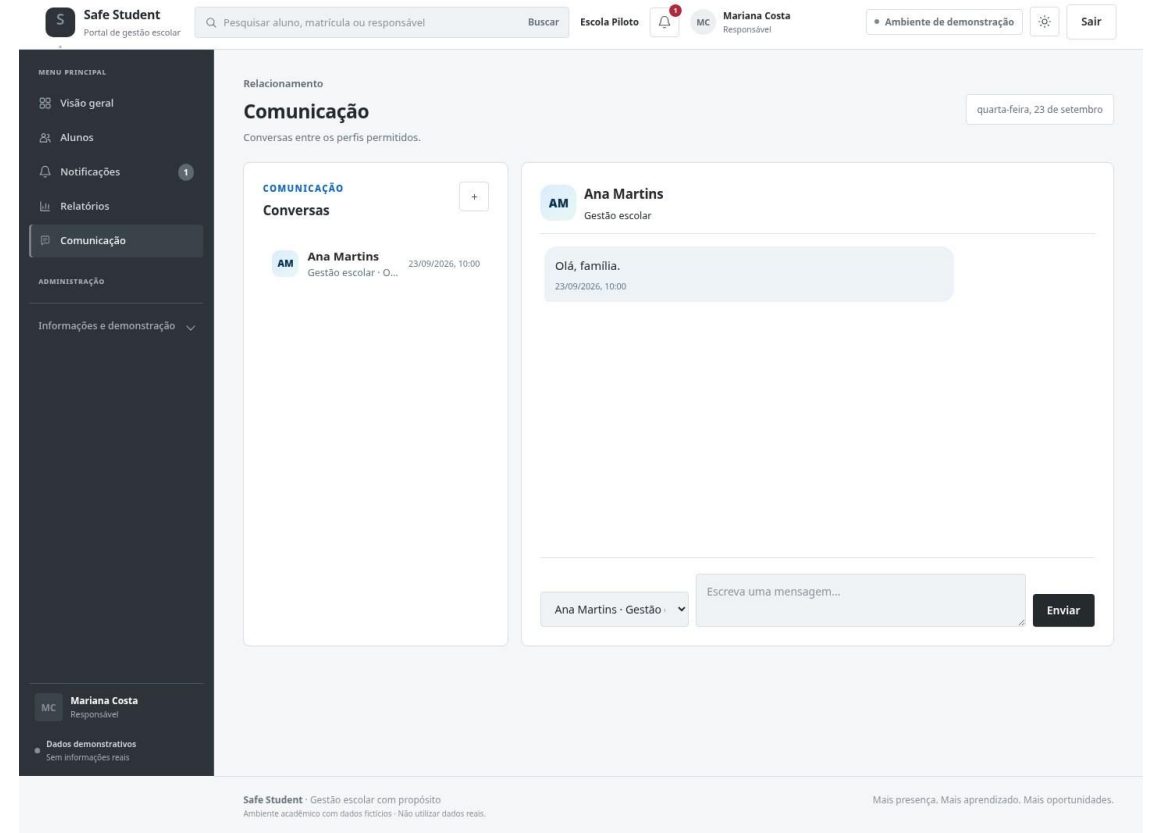
- Token ou QR identifica o estudante
- Sequência entrada → saída garantida
- Movimentações recentes ao lado



MVP · RESPONSÁVEL

Família informada e canal de comunicação

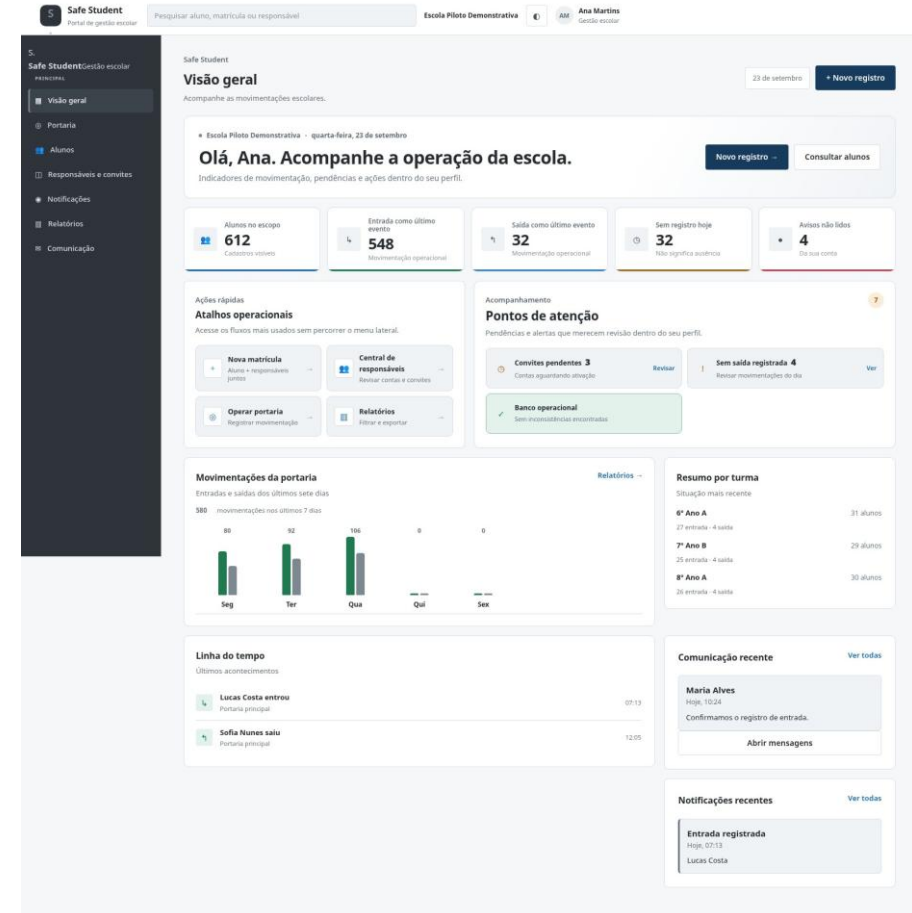
- Vê só os estudantes vinculados
- Notificações internas por evento
- Mensagens só entre perfis permitidos



MVP · GESTÃO

Visão geral da operação escolar

- Indicadores, pendências e resumo por turma
- Atalhos para matrícula e relatórios
- Todos os números são dados fictícios



Auditoria de eventos críticos

- Registro pesquisável de cada operação
- Filtros por data, ação e usuário
- Gestão não lê mensagens privadas

The screenshot displays the 'Safe Student' web application interface. At the top, there's a header with the 'Safe Student' logo, a search bar, and user information for 'Ana Martins'. A sidebar on the left contains a 'MENU PRINCIPAL' with options like 'Visão geral', 'Presença / Portaria', 'Alunos', 'Responsáveis e convites', 'Notificações', 'Relatórios', and 'Comunicação'. Below this is an 'ADMINISTRAÇÃO' section with a highlighted 'Auditoria' option. The main content area is titled 'GOVERNANÇA Trilha de auditoria' and shows a table of audit events. The table has columns for 'De', 'Até', 'Ação', 'Usuário', and 'Busca'. A single event is listed: '23/09/2026, 10:00' by 'Ana Martins' with the action 'CADASTRAR_ALUNO' for the entity 'aluno'. A notification bubble in the top right corner states 'Matrícula criada com 2 responsável(is)'. The footer contains the 'Safe Student' mission statement and a disclaimer about the demo environment.

Safe Student
Portal de gestão escolar

Pesquisar aluno, matrícula ou responsável

Escola Piloto

Ana Martins
Gestão escolar

Ambiente de demonstração

Sair

GOVERNANÇA

Trilha de auditoria

Eventos críticos pesquisáveis e rastreáveis.

Matrícula criada com 2 responsável(is).

1 evento(s)

De	Até	Ação	Usuário	Busca
mm/dd/yyyy	mm/dd/yyyy	Todas	Todos	Ação, entidade ou detalhe
Data/hora		Usuário	Ação	Entidade
23/09/2026, 10:00		Ana Martins	CADASTRAR_ALUNO	aluno
				Aluno Navegador

Safe Student - Gestão escolar com propósito
Ambiente acadêmico com dados fictícios - Não utilizar dados reais.

Mais presença. Mais aprendizado. Mais oportunidades.

SOLUÇÃO PROPOSTA · ARQUITETURA

Arquitetura enxuta, com privacidade por padrão

Interface

HTML, CSS e JavaScript, sem framework.

Servidor

Node.js 18+ com módulos nativos: http, fs e crypto.

Dados

SQLite com migrations e seed sintética versionada.

Segurança

scrypt, sessões com expiração e autorização no backend.

Minimização de dados: sem biometria, geolocalização contínua ou push real.

SOLUÇÃO PROPOSTA · PERFIS

Três perfis, permissões mínimas

Família

Responsável

Consulta só
estudantes vinculados
e recebe notificações.

Operação

Portaria

Localiza o estudante
por token ou QR e
registra a
movimentação.

Gestão

Gestão escolar

Matrícula, convites,
relatórios, CSV,
mensagens e
auditoria.

Autorização no backend: esconder um botão não é controle de acesso.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Resultados verificáveis do MVP

49/49

testes
automatizados
aprovados

11

requisitos
funcionais

8

requisitos não
funcionais

12

regras de
negócio
documentadas

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que foi entregue, o que falta e como evoluir

Entregue

MVP executável com 5 funcionalidades, documentação e testes.

Limitações

Dados sintéticos, pesquisa de campo parcial, sem homologação nem certificação LGPD.

Próximos passos

Piloto autorizado, governança de privacidade, infraestrutura segura e validação jurídica.

REFERÊNCIAS

Bibliografia

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação – referências. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior.

OWASP FOUNDATION. OWASP MASVS: Mobile Application Security Verification Standard.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. WCAG 2.2: Web Content Accessibility Guidelines.

AGRADECIMENTOS

Obrigado.

Ao professor Altemar Sales de Oliveira, à instituição e à comunidade escolar que apoiou o projeto.

Flavio Gabrig Ferreira · Richardson Conceição Ferreira · Lealdo Coelho Válido de Jesus

github.com/richaferreira/Safe_Student